Temperatura

Termopares, Pt100 e boas práticas de instalação.

1 Termopares

- Efeito Seebeck: dois metais geram mV
- Tipo J (Fe–Constantan): até ~750 °C
- Tipo K (Cromel–Alumel): até ~1 250 °C
- Tipo T (Cu–Constantan): −200 a 350 °C
- Tipos S, R, B (Pt–Rh): até 1 600–1 700 °C

2 Junta fria

- Mede-se a diferença entre as junções
- Compensação automática no transmissor
- Cabo de extensão ou compensação do mesmo tipo
- Polaridade invertida gera erro grande

3 RTD Pt100

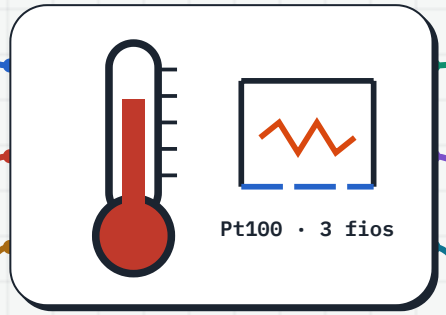
- `100 Ω a 0 °C`
- `≈ 138,5 Ω a 100 °C` (α = 0,00385)
- 2 fios: o cabo entra como erro
- 3 fios: compensa o cabo (mais usado)
- 4 fios: maior exatidão

4 Classes Pt100 (IEC 60751)

- Classe A: `±(0,15 + 0,002·|t|) °C`
- Classe B: `±(0,30 + 0,005·|t|) °C`
- Ex.: classe B a 100 °C → ±0,8 °C

5 Outros sensores

- Termistor NTC/PTC: faixa estreita, muito sensível
- Bimetálico: indicação local
- Termômetro a capilar (gás ou líquido)
- Pirômetro infravermelho: sem contato, depende da emissividade



TE
04

Temperatura

6 Instalação

- Poço termométrico protege e permite troca
- Imersão mínima ≈ 10× o diâmetro da bainha
- Óleo ou pasta térmica reduz o tempo de resposta
- Evite trechos sem fluxo

dica de campo O Pt100 varia cerca de 0,385 Ω por °C. Leitura absurda ou travada? Meça a resistência direto no borne do sensor.

Pratique: Temperatura

EXEMPLO Exemplo resolvido

Um Pt100 classe B mede 50 °C. Qual a resistência esperada e a tolerância do sensor?

1. `Pela tabela IEC 60751: R(50 °C) ≈ 119,40 Ω`
2. `Tolerância classe B = ±(0,30 + 0,005 × 50)`
3. `= ±(0,30 + 0,25) = ±0,55 °C`

Resposta: ≈ 119,4 Ω; tolerância de ±0,55 °C.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. A ligação do Pt100 a 3 fios serve para:

A) Aumentar a faixa de medição
B) Compensar a resistência do cabo
C) Dispensar o transmissor
D) Medir dois pontos

2. Para medir 1 100 °C num forno, o termopar mais indicado é:

A) Tipo T
B) Tipo J
C) Tipo K
D) Pt100

3. A compensação de junta fria corrige:

A) A temperatura da junção de referência
B) A resistência do poço
C) O ruído elétrico
D) A emissividade

Gabarito: **1-B** O terceiro fio permite descontar a resistência dos condutores. · **2-C** Tipo K vai até ~1 250 °C; T e J não chegam a 1 100 °C. · **3-A** O termopar mede diferença de temperatura; a junção de referência precisa ser compensada.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).